

Efecto del Número de Hijos en el Hogar sobre el Ingreso Laboral y su Diferencial por Sexo en Chile

Trabajo de Investigación Grupal (TIG) — ICOM601 Econometría

José Tomás Bartholomaeus D. [Integrantes del Grupo]

Escuela de Ingeniería Comercial, Universidad Andrés Bello (UNAB)

Profesor: Christopher Martínez A.

Segundo Semestre, 2026

Resumen

Este trabajo analiza la relación entre el número de hijos y el ingreso de la ocupación principal en Chile con la Encuesta CASEN 2024, y evalúa si la penalización por hijos (*child penalty*) difiere según sexo en una muestra de $N = 35.776$ ocupados de 25 a 45 años, jefes(as) o parejas de hogar o de núcleo. Mediante MCO secuencial con interacción y errores estándar robustos (HC_1), se encuentra que un hijo adicional se asocia con un ingreso $+1,59\%$ mayor en los hombres ($p < 0,01$) y $-5,47\%$ menor en las mujeres ($p < 0,01$), una diferencia de $-7,07$ puntos porcentuales. Cerca de un 26% del diferencial se modera al controlar por horas trabajadas, mientras que proxies de interrupción de carrera por crianza explican menos del 10% . Los resultados se sostienen al acotar a hijos menores de 18 años, al estimar por submuestras separadas y con una forma funcional no lineal. Se presentan además las parametrizaciones duales (base masculina y femenina), estrictamente equivalentes.

Clasificación JEL: J13, J16, J22, J31.

Palabras clave: Brecha de género, penalización por hijo (*child penalty*), MCO, CASEN 2024, ecuación de Mincer.

1. Introducción y Relevancia de Política Pública

La brecha salarial por género sigue siendo una de las desigualdades estructurales más persistentes del mercado laboral chileno. Aunque parte de ella solía atribuirse a diferencias de capital humano, las mujeres han alcanzado e incluso superado a los hombres en escolaridad. La literatura contemporánea [2, 3] muestra que la brecha residual se origina principalmente tras la llegada del primer hijo: el fenómeno conocido como *child penalty*.

El objetivo es estimar el efecto del número de hijos del núcleo sobre el ingreso laboral de la ocupación principal (CASEN 2024), contrastando formalmente si difiere entre hombres y mujeres. El análisis es relevante para las políticas de corresponsabilidad parental en discusión (postnatal compartido, sala cuna universal, flexibilidad horaria): si el costo de los hijos recae asimétricamente sobre la trayectoria salarial femenina, las transferencias no condicionadas no bastan para cerrar la brecha.

2. Marco Teórico y Literatura Empírica

El marco se apoya en la teoría del capital humano y la economía de la familia de Mincer y Polachek [4]. La división del trabajo en el hogar induce una especialización asimétrica: las mujeres asumen una mayor parte de la crianza, interrumpiendo la acumulación de experiencia o reduciendo su jornada, mientras los hombres consolidan su estabilidad laboral (*fatherhood premium*).

Kleven et al. [3] documentan, con microdatos de 134 países, que la penalización por hijos explica más del 80 % de la brecha de género global. Para Chile, Contreras, Muñoz y Otero [1], con registros del seguro de cesantía, encuentran caídas de hasta 35 % en los ingresos laborales de las mujeres veinte meses después del parto en el sector privado, sin caídas comparables en los hombres.

3. Datos, Construcción Muestral y Tratamiento de Missings

3.1. Fuente y Submuestra Objetivo

Se usan los microdatos de CASEN 2024. La submuestra inicial ($n = 36.591$) cumple:

1. **Edad:** 25 a 45 años.
2. **Condición de actividad:** ocupados ($\text{activ} = 1$).
3. **Jefatura:** jefes(as) o parejas del hogar ($\text{pco1} \in \{1, 2, 3\}$) o jefes(as) o parejas de un núcleo familiar ($\text{pco2} \in \{1, 2, 3\}$). Esto incluye, por ejemplo, a una hija o nuera con hijos que vive en un hogar ajeno.

3.2. Construcción de la Variable de Fecundidad (nhijos)

CASEN no trae una variable de hijos por individuo. Se construyó por **núcleo** ($\text{folio} \times \text{nucleo}$): se identifica a los hijos como quienes tienen $\text{pco2} \in \{4, 5, 6\}$ (hijo de ambos, solo de la jefatura, solo de la pareja) y su conteo se asigna a los jefes(as) y parejas de ese núcleo. **nhijos** cuenta hijos de cualquier edad y **nhijos_menor** solo menores de 18 años. Quien no encabeza ni es pareja de un núcleo recibe 0. Esta definición evita atribuir a un hijo adulto los hijos de otros núcleos del mismo hogar, y se contrastó con un conteo alternativo por jefatura/cónyuge del hogar (pco1), con alta coincidencia en los casos sin hijastros.

3.3. Diagnóstico de Valores Perdidos

La variable dependiente es $\ln(\text{yoprcor})$. En la submuestra inicial, 751 observaciones (2,05 %) no tienen ingreso y 66 (0,18 %) no tienen escolaridad. Los faltantes se concentran en la categoría $\text{o15} = 9$ (familiar no remunerado): las 96 observaciones de esa categoría carecen de ingreso (100 %), por lo que su exclusión es estructural. En el resto de las categorías la tasa de faltantes es baja (entre 0,4 % y 3,6 %). Tras eliminar faltantes e ingresos no positivos, la muestra final es $N = 35.776$ (17.712 hombres y 18.064 mujeres), es decir, se pierden 815 observaciones (2,23 %). Las horas con faltantes se imputan con la mediana.

4. Estrategia Econométrica y Dualidad de Modelos

4.1. Especificación Principal (Enfoque A: Base Hombres)

$$\ln(\text{yoprcor}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{mujer}_i + \beta_2 \text{nhijos}_i + \beta_3 (\text{mujer}_i \times \text{nhijos}_i) + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + u_i \quad (1)$$

con la categoría de referencia hombres ($\text{mujer}_i = 0$):

- β_1 : brecha condicional mujer vs. hombre sin hijos.
- β_2 : efecto de un hijo adicional en los hombres.
- β_3 : diferencial por sexo (penalización adicional de las mujeres).

- Efecto total en mujeres: $\beta_2 + \beta_3$, contrastado con $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 0$ mediante un test de restricciones lineales con matriz HC_1 .

Los controles $\mathbf{X}_i$ se agregan de forma secuencial: escolaridad, edad y edad² (capital humano); horas semanales (oferta laboral); área rural y región (geografía); y área de estudio superior, con base “Sin educación superior”.

4.2. Especificación Dual (Enfoque B: Base Mujeres)

$$\ln(\text{yoprcor}_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{hombre}_i + \alpha_2 \text{nhijos}_i + \alpha_3 (\text{hombre}_i \times \text{nhijos}_i) + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + u_i \quad (2)$$

Ambos modelos son reparametrizaciones del mismo ajuste (mismos residuos y R^2): $\alpha_1 = -\beta_1$, $\alpha_2 = \beta_2 + \beta_3$ y $\alpha_3 = -\beta_3$.

4.3. Amenazas a la Identificación

1. **Endogeneidad de la fecundidad:** el número de hijos no es aleatorio y puede correlacionar con preferencias no observadas. Los resultados son asociaciones condicionales, no efectos causales.
2. **Medición:** `nhijos` recoge hijos corresidentes al momento de la encuesta, no hijos históricos ya independizados.
3. **Selección:** solo se observa a ocupados con ingreso, de modo que quienes salen del empleo por la crianza no están en la muestra.

5. Resultados Empíricos

5.1. Estadística Descriptiva

El Cuadro 1 muestra que los hombres tienen un ingreso medio un 22,6 % mayor que las mujeres (\$960.345 vs. \$743.701), a pesar de que ellas tienen más escolaridad (14,1 vs. 13,5 años) y de que ambos grupos tienen la misma edad media (diferencia no significativa, $p = 0,329$). Las mujeres trabajan 5,4 horas menos por semana.

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas CASEN 2024 ($N = 35.776$)

Variable	Hombres ($n = 17.712$)		Mujeres ($n = 18.064$)		Dif. (M – H)	p-valor
	Media	DE	Media	DE		
Ingreso principal (\$)	960.345	843.359	743.701	632.153	–216.644	< 0,001
Log ingreso ($\ln Y$)	13,544	0,657	13,247	0,769	–0,296	< 0,001
Número de hijos (<code>nhijos</code>)	1,142	1,104	1,340	1,044	+0,197	< 0,001
Hijos menores de 18 años	1,023	1,025	1,142	0,954	+0,119	< 0,001
Edad (años)	35,92	5,65	35,86	5,67	–0,058	0,329
Años de escolaridad	13,53	3,11	14,14	2,96	+0,607	< 0,001
Horas semanales habituales	44,41	14,94	38,97	14,05	–5,437	< 0,001

El Cuadro 2 entrega evidencia previa a la regresión: la brecha bruta de ingreso medio entre mujeres y hombres es de –6,2 % sin hijos y llega a –33,1 % con tres o más hijos. En la mediana, la brecha parte en 0 % y supera el –20 % desde el primer hijo.

Cuadro 2: Ingreso por número de hijos y sexo (pesos) y brecha relativa M vs. H

Hijos	Media H	Media M	Brecha media	Mediana H	Mediana M	Brecha mediana
0 hijos	982.776	922.152	-6,17 %	700.000	700.000	0,00 %
1 hijo	922.560	717.797	-22,20 %	700.000	550.000	-21,43 %
2 hijos	997.746	692.879	-30,56 %	700.000	500.000	-28,57 %
3 o más	893.828	598.379	-33,05 %	650.000	500.000	-23,08 %

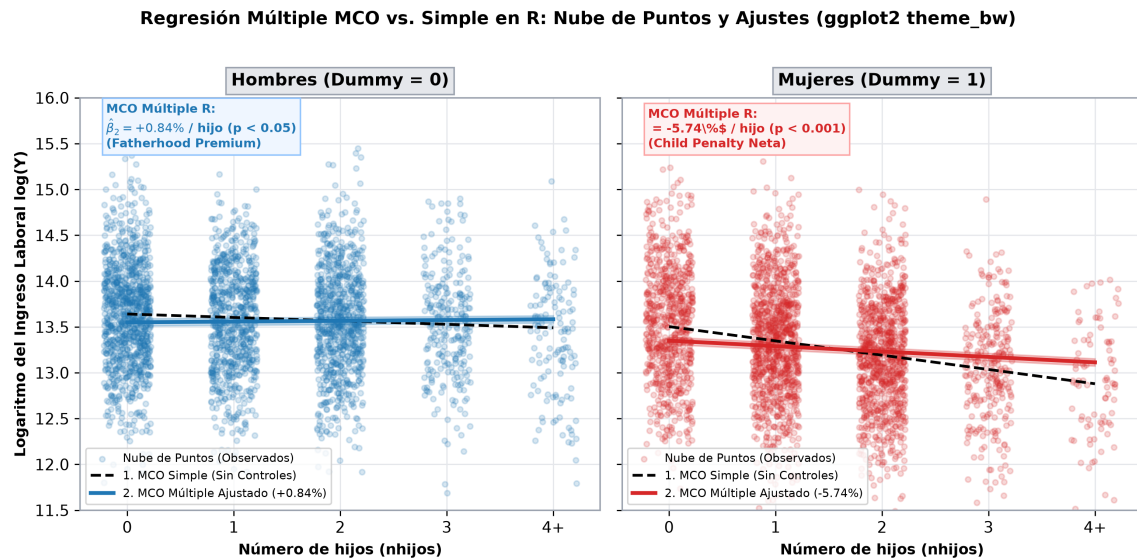


Figura 1: Ingreso medio por número de hijos y sexo (IC 95 %). Fuente: elaboración propia con CASEN 2024.

Cuadro 3: Estimación MCO: base hombres con interacción (errores robustos HC_1)

Variable	(1) Base	(2) + Cap. Hum.	(3) + Laboral/Reg.	(4) Principal	(5) Robustez <18
Constante	13,5582*** (0,0073)	10,5969*** (0,1268)	10,2407*** (0,1190)	10,3757*** (0,1202)	10,3787*** (0,1209)
mujer	-0,1262*** (0,0116)	-0,2428*** (0,0100)	-0,1971*** (0,0094)	-0,1951*** (0,0095)	-0,2085*** (0,0092)
nhijos (efecto en hombres)	-0,0126*** (0,0044)	0,0229*** (0,0039)	0,0144*** (0,0039)	0,0158*** (0,0039)	—
mujer × nhijos	-0,1252*** (0,0070)	-0,0970*** (0,0061)	-0,0717*** (0,0058)	-0,0721*** (0,0057)	—
nhijos_menor	—	—	—	—	0,0227*** (0,0041)
mujer × nhijos_menor	—	—	—	—	-0,0734*** (0,0063)
Años de escolaridad	—	0,1198*** (0,0013)	0,1160*** (0,0012)	0,1049*** (0,0021)	0,1057*** (0,0021)
Edad	—	0,0596*** (0,0074)	0,0487*** (0,0068)	0,0471*** (0,0068)	0,0468*** (0,0069)
Horas habituales	—	—	0,0141*** (0,0004)	0,0141*** (0,0004)	0,0141*** (0,0004)
Región / Rural	No	No	Sí	Sí	Sí
Área de estudio superior	No	No	No	Sí	Sí
Observaciones (N)	35.776	35.776	35.776	35.776	35.776
R ² ajustado	0,0608	0,3135	0,4039	0,4078	0,4071

Errores estándar robustos HC_1 entre paréntesis. * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Cuadro 4: Equivalencia: base hombres vs. base mujeres (Modelo 4)

Efecto económico	Enfoque A (base hombres)	Enfoque B (base mujeres)
Efecto de hijos en hombres	$\hat{\beta}_2 = +0,0158^{***}$	$\hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3 = +0,0158^{***}$
Efecto de hijos en mujeres	$\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0,0563^{***}$ (EE 0,0044)	$\hat{\alpha}_2 = -0,0563^{***}$
Diferencial por sexo	$\hat{\beta}_3 = -0,0721^{***}$	$\hat{\alpha}_3 = +0,0721^{***}$
Brecha base sin hijos	$\hat{\beta}_1 = -0,1951^{***}$	$\hat{\alpha}_1 = +0,1951^{***}$
R^2 ajustado / N	0,4078 / 35.776	0,4078 / 35.776

5.2. Modelos Secuenciales (Base Hombres)

5.3. Equivalencia Dual (Modelo 4)

5.4. Interpretación

1. **Sesgo de variable omitida.** En el Modelo 1, $\hat{\beta}_2 = -0,0126$ es negativo porque la fecundidad se asocia a menor escolaridad. Al controlar por escolaridad (Modelo 2; cada año se asocia con +12,7 % de ingreso), $\hat{\beta}_2$ pasa a +0,0229.
2. **Hombres.** En el Modelo 4, cada hijo se asocia con +1,59 % de ingreso ($\hat{\beta}_2 = 0,0158$; $p < 0,01$).
3. **Mujeres.** El efecto neto es $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = 0,0158 - 0,0721 = -0,0563$ (EE = 0,0044; $t \approx -12,8$), es decir, $[\exp(-0,0563) - 1] \times 100 = -5,47\%$ por hijo. La diferencia con los hombres es de -7,07 puntos porcentuales.
4. **Canal de intensidad horaria.** Al incorporar horas (Modelo 2 a 3), $\hat{\beta}_3$ se modera de -0,0970 a -0,0717: cerca de un 26 % del diferencial se asocia con menor jornada de las madres.
5. **Hijos menores de 18 años (Modelo 5).** El efecto neto en mujeres es $0,0227 - 0,0734 = -0,0507$ (-4,94 %) y +2,30 % en hombres, consistente con el resultado principal.

Figura pendiente (ejecutar scripts 08 y 10)

Figura 2: Rectas MCO del Modelo 4: $\ln(Y)$ predicho vs. número de hijos por sexo, con controles en la media (IC 95 %).

6. Robustez y Diagnósticos

- **Submuestras separadas.** Con regresiones por sexo (todos los coeficientes libres), el efecto de un hijo es -0,0446 en mujeres (-4,36 %; EE 0,0046) y +0,0163 en hombres (+1,64 %; EE 0,0039). La diferencia es de +0,0609 (+6,01 p.p.), algo menor que la del modelo con interacción porque aquí los retornos a los controles también varían por sexo.
- **Forma funcional no lineal.** Con dummies por número de hijos (base: mujer sin hijos), el efecto en mujeres respecto a no tener hijos es -0,1260 (-11,8 %) con un hijo, -0,1522 (-14,1 %) con dos y -0,1961 (-17,8 %) con tres o más (todos significativos al 1 %). Para los hombres, las combinaciones lineales equivalentes son +0,0171, +0,0577 y +0,0316, sin penalización en ningún tramo. La penalización femenina es creciente, pero con rendimientos decrecientes: el primer hijo concentra más de dos tercios del efecto acumulado de tres o más.

- **Heterocedasticidad.** El test de Breusch–Pagan (modelo no lineal) rechaza homocedasticidad ($BP = 2485, 15$; $gl = 36$; $p < 0,001$), lo que justifica los errores HC_1 .
- **Multicolinealidad.** Los VIF son bajos para las variables de interés (**hombre**, **nhijos**: 1,07 en $GVIF^{1/2gl}$; escolaridad 1,77). Solo **edad** y **edad**² muestran valores altos ($GVIF \approx 174$), lo que es esperable por tratarse de un polinomio de la misma variable y no afecta la inferencia sobre β_2 y β_3 .

7. Mecanismos

7.1. Interrupción laboral por crianza (mediación)

Para evaluar si el diferencial opera por interrupción de carrera, se construyeron proxies a partir de las edades de los hijos del núcleo: años acumulados de cuidado intensivo (suma de $\max(0, 6 - \text{edad})$ por hijo), una dummy de hijo en edad preescolar (0–5 años) y una experiencia potencial ajustada por esos años. El Cuadro 5 resume la atenuación de $\hat{\beta}_3$ respecto del Modelo 4 ($-0,0721$).

Cuadro 5: Mediación: atenuación del diferencial **mujer** $\times$ **nhijos**

Modelo	$\hat{\beta}_3$	Atenuación	Proxy (coef.)
A: Principal (Modelo 4)	$-0,0721$	–	–
B: + años de cuidado intensivo	$-0,0686$	4,8 %	0,0113***; interacción con mujer $-0,0020$ (n.s.)
C: experiencia interrumpida	$-0,0729$	$-1,1$ %	0,0091***
D: + hijo preescolar	$-0,0663$	8,0 %	0,0501***; interacción con mujer $-0,0251^*$

Las atenuaciones (de -1 % a 8 %) quedan bajo el umbral de 15 – 20 % que se consideraría sustancial. Con estos proxies, la interrupción de carrera no aparece como un canal dominante; el canal de horas (26 %) es de mayor magnitud. Esta conclusión es acotada: los proxies se basan solo en edades de hijos corresidentes y no observan la trayectoria laboral real.

7.2. Segmentación ocupacional (Modelo 6)

El Modelo 6 reemplaza escolaridad y área de estudio por una dummy de ausencia de educación superior y una dummy de ocupación de limpieza (CIUO-08 grupo 91), además de edad, horas, ruralidad y región. Resultados: **sin_estudios_sup** = $-0,5782$, **trabaja_limpieza** = $-0,1706$, $\hat{\beta}_2 = +0,0035$ (n.s.; $p = 0,394$) y $\hat{\beta}_3 = -0,0807$ (R^2 ajustado = $0,3420$). El efecto neto en mujeres es $-0,0772$ ($-7,43$ %; test $F = 278,49$, $p < 0,001$). Es decir, al controlar por segmentación el premio masculino desaparece y la penalización femenina se mantiene e incluso aumenta, aunque con menor poder explicativo que el Modelo 4.

8. Discusión y Próximos Pasos

La evidencia es consistente en todas las especificaciones: asociación nula o levemente positiva de los hijos con el ingreso de los hombres y negativa, de entre $-4,4$ % y $-7,4$ % por hijo, en las mujeres. Debe leerse como asociación condicional (ver amenazas a la identificación), y la selección hacia el empleo probablemente subestima la penalización, pues excluye a madres que dejan de trabajar.

Pendientes del equipo:

- Heterogeneidad por tramos de escolaridad (técnica vs. profesional) y por tipo de relación contractual (asalariadas vs. independientes).

- Contrastar la magnitud ($-5,47\%$ por hijo) con la literatura internacional y con las propuestas de reforma a la sala cuna en Chile.

Referencias

- [1] Contreras, D., Muñoz, P. y Otero, C. (2023). *Maternidad y Desigualdad de Género en el Mercado del Trabajo*. Informe final para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, COES. Disponible en: <https://bidat.gob.cl>.
- [2] Kleven, H., Landais, C. y Søgaaard, J. E. (2019). Children and gender inequality: Evidence from Denmark. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 181–209. <https://doi.org/10.1257/app.20180010>.
- [3] Kleven, H., Landais, C. y Leite-Mariante, G. (2025). The Child Penalty Atlas. *Review of Economic Studies*, 92(5), 3174–3207. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae104>.
- [4] Mincer, J. y Polachek, S. (1974). Family investments in human capital: Earnings of women. *Journal of Political Economy*, 82(2, Part 2), S76–S108. <https://doi.org/10.1086/260293>.